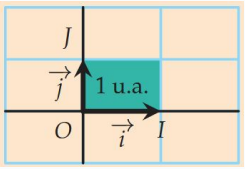
C107 Intégration

Définition 1 : Unité d'aire

Soit $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ un repère orthogonal du plan. On note I et J les points tels que $\overrightarrow{OI}=\vec{\imath}$ et $\overrightarrow{OJ}=\vec{\jmath}$.

L'**unité d'aire**, que l'on note `u.a.`, est l'aire du rectangle dont O, I et J forment trois sommets.



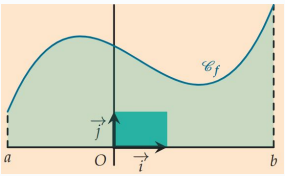
I. Intégrale d'une fonction continue et positive

Définition 1 : Notion d'intégrale

Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a;b]$ de courbe représentative $\mathscr{C}_f$ dans un repère orthogonal $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

L'**intégrale** de a à b de f est l'aire, exprimée en unités d'aires, du domaine situé entre la courbe $\mathscr{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x=a$ et $x=b$.

Cette aire se note $\boxed{\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x}$ et se lit « intégrale de a à b de $f(x)\,dx$ ».

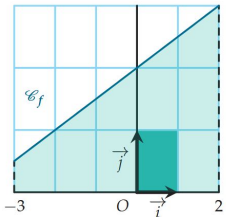


Remarque

- a et b sont les **bornes inférieure et supérieure** de l'intégrale. Par défaut $a \leq b$.
- x est une **variable muette**. On peut remplacer x par y, t...
- Pour toute fonction positive : $\displaystyle\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$.
- Le symbole $\int$ (S allongé) est dû à G.W. Leibniz, rappelant qu'une aire est une somme d'aires élémentaires.

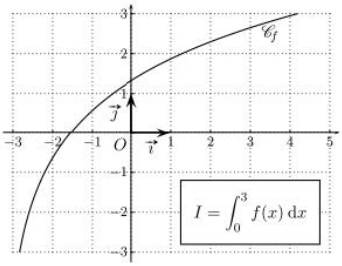
Exemple : Calcul d'aire

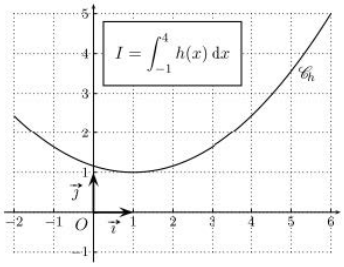
Soit f la fonction définie par $f(x)=\dfrac{x}{2}+2$. On cherche à évaluer le domaine hachuré. Le domaine colorié est un trapèze dont l'aire est : .....
Les unités graphiques sont $OI = 0{,}6$ cm et $OJ = 0{,}8$ cm. Quelle est la valeur de l'aire coloriée ?



Exercice 1 : Identification d'une aire à l'aide d'une intégrale

Dans chacune des situations, hachurer la partie du plan dont l'intégrale donne l'aire. Donner un encadrement le plus précis possible pour la valeur de cette intégrale en `u.a.`





Propriété 1 : Calcul d'une intégrale

Soit f une fonction continue et positive sur $[a;b]$ et F une primitive de f sur cet intervalle, alors :

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a)}$$

Méthode 1 : Calculer une intégrale

Pour calculer $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$:

1. Identifier les bornes a et b.
2. S'assurer que f est continue sur $[a;b]$.
3. Déterminer une primitive F de f.
4. Calculer $F(b) - F(a)$.

Exercice 2 : Calculer les intégrales suivantes

$$I_1 = \int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x \qquad I_2 = \int_1^{\mathrm{e}} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x \qquad I_3 = \int_1^3 x(x^2+1)^2\,\mathrm{d}x$$

II. Intégration d'une fonction continue de signe quelconque

Propriété 1 : Cas des fonctions non positives

Si la fonction f n'est pas positive sur tout l'intervalle $[a;b]$, alors on ne peut PLUS dire que $\int_a^b f(x)dx$ est l'aire sous la courbe représentative de la fonction f.

Exemple : Calculer $\int_{-1}^2 (x^2-2)\,\mathrm{d}x$ et conclure.

Propriété 2 : Propriétés de l'intégrale

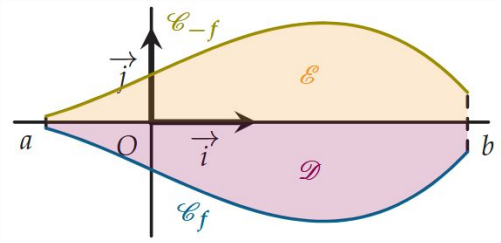
Pour toutes fonctions f et g continues sur $[a;b]$:

$$\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \quad ; \quad \int_a^b \big(f+g\big)(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t + \int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t$$

Propriété 3 : Fonction négative et aire

Soit f une fonction continue est négative sur un intervalle $[a;b]$. Alors l'aire du domaine situé entre $\mathscr{C}_f$ et l'axe des abscisses sur $[a;b]$ est

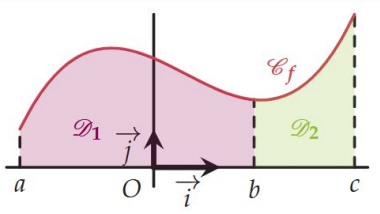
$$A_{\mathscr{D}} = A_{\mathscr{E}} = \int_a^b (-f(x))\,\mathrm{d}x = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$



Propriété 4 : Relation de Chasles

Soient a, b, c trois réels d'un intervalle I où f est continue :

$$\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x$$

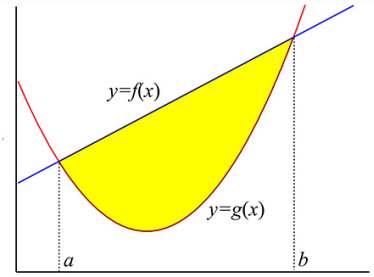


III. Aire entre deux courbes

Propriété 1 : Aire entre deux courbes

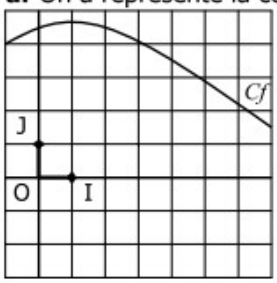
Soient f et g deux fonctions continues et positives sur un intervalle $[a;b]$ telles que sur cet intervalle, $f(x) \geq g(x)$. Alors l'aire du domaine compris entre les courbes $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ sur l'intervalle $[a;b]$ est donné par

$$\boxed{\int_a^b (f-g)(x)\,dx}$$

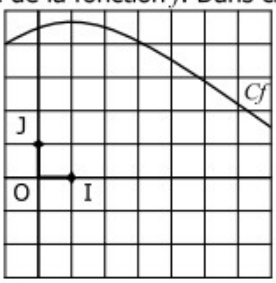


Exercice 3

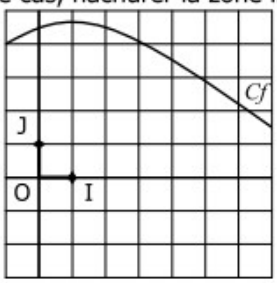
a. On a représenté la courbe de la fonction f. Dans chaque cas, hachurer la zone indiquée.



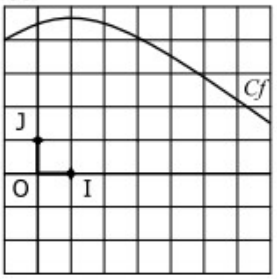
$$A = \int_2^5 f(x)\,\mathrm{d}x$$



$$A = \int_3^6 f(x)\,\mathrm{d}x$$

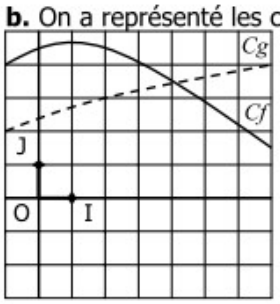


$$A = \int_1^5 f(x) - 2\,\mathrm{d}x$$

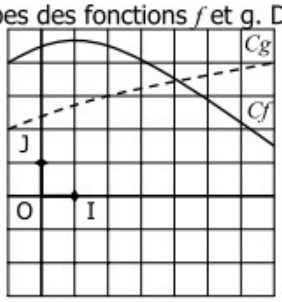


$$A = \int_0^3 f(x) - x\,\mathrm{d}x$$

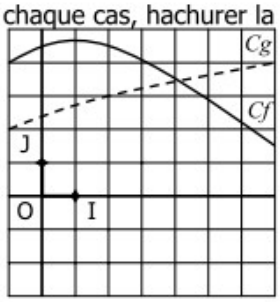
b. On a représenté les courbes des fonctions f et g. Dans chaque cas, hachurer la zone indiquée.



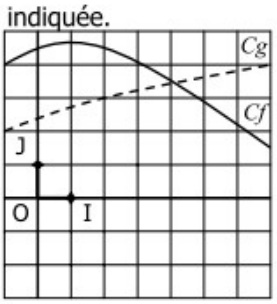
$$A = \int_1^3 g(x)\,\mathrm{d}x$$



$$A = \int_0^4 f(x) - g(x)\,\mathrm{d}x$$



$$A = \int_5^7 g(x) - f(x)\,\mathrm{d}x$$

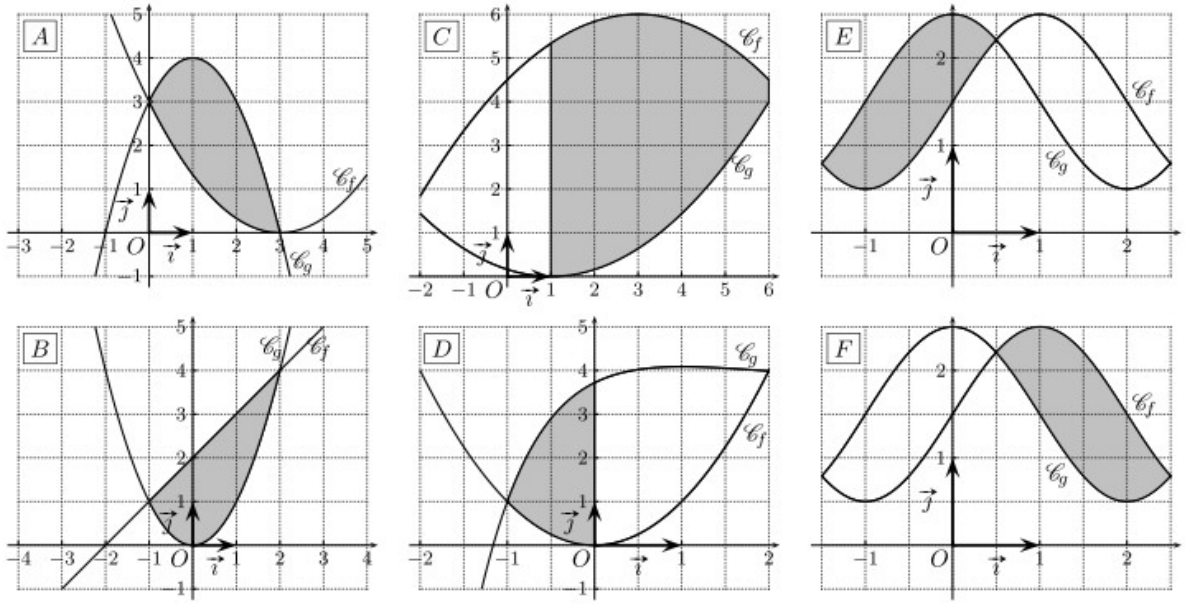


$$A = \int_0^3 g(x) - x\,\mathrm{d}x$$

Exercice 4

EXERCICE 7

Dans chacune des situations suivantes, écrire l'intégrale permettant de calculer l'aire du domaine coloré.



IV. Valeur moyenne

Définition 1 : Valeur moyenne

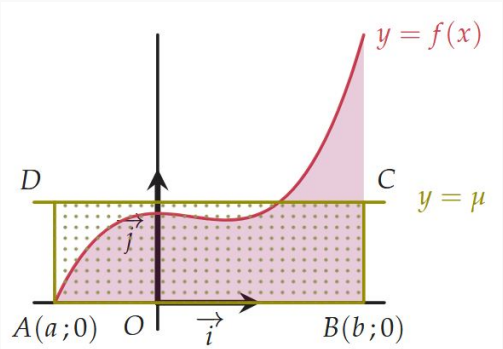
Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a;b]$. La **valeur moyenne** de f sur $[a;b]$ est le nombre μ défini par :

$$\boxed{\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t}$$

Remarque

Dans le cas où f est positive et continue sur $[a;b]$, la valeur moyenne de f entre a et b représente la hauteur du rectangle construit sur l'intervalle $[a;b]$.
L'aire du rectangle ABCD est égale, en u.a., à l'aire du domaine coloré car d'après la définition :

$$\mu\cdot(b-a) = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$$



Exercice 5 : Calculer la valeur moyenne de la fonction sur l'intervalle considéré

1. $f(x) = 7x^2 - 2x + 4$ sur $[1;3]$
2. $f(x) = x^3$ sur $[-3;3]$
3. $f(x) = 2xe^{x^2}$ sur $[2;3]$